

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

เราแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของระบบ
2. ระบบกับประสิทธิภาพการใช้งาน
3. ความปลอดภัยของข้อมูล

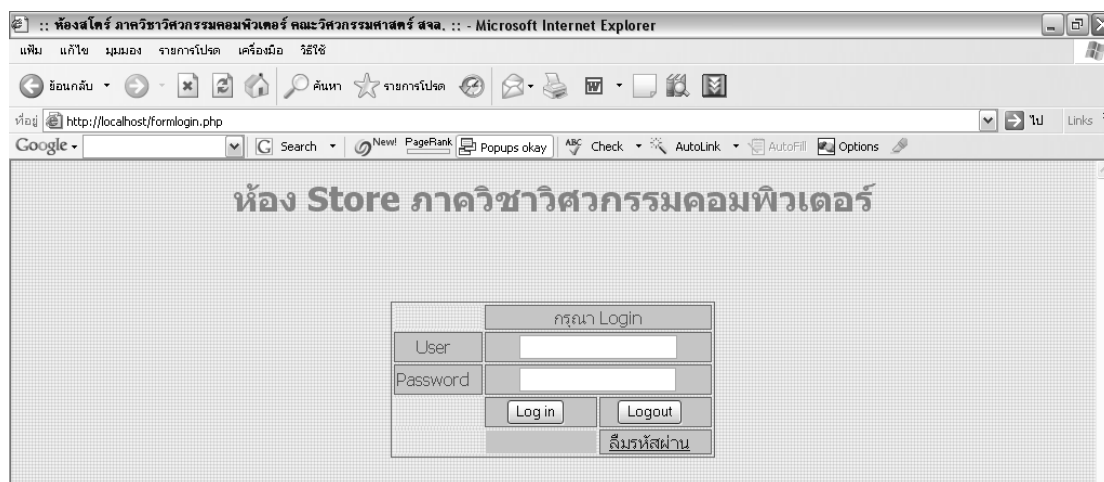
4.1 สภาพแวดล้อมของระบบ

การทดสอบสภาพของระบบนั้นการทำการทดสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- การทดสอบโดยเบราว์เซอร์ที่ต่างกัน ปรากฏว่าใช้ได้กับ Internet Explorer และเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น Mozilla Firefox ฯลฯ เป็นต้น
- ทดสอบการใช้โปรแกรมในเครื่องที่มีสเปคต่างกันซึ่งในทางทฤษฎีใน โปรแกรมนี้ใช้เบราว์เซอร์ในการทำงาน ดังนั้นเบราว์เซอร์ก็จะกำหนดสภาพแวดล้อมของระบบด้วยเช่นกัน
- ทดสอบในระบบที่เป็นเครือข่าย (Network) ในโปรแกรมนี้ ในการใช้งานจริงจะใช้ในระบบปิด ซึ่งเมื่อทดสอบในวงแลน และเรียกผ่าน โมเด็มเข้ามาจากภายนอกวงแลน ก็สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับการใช้งานในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เอง

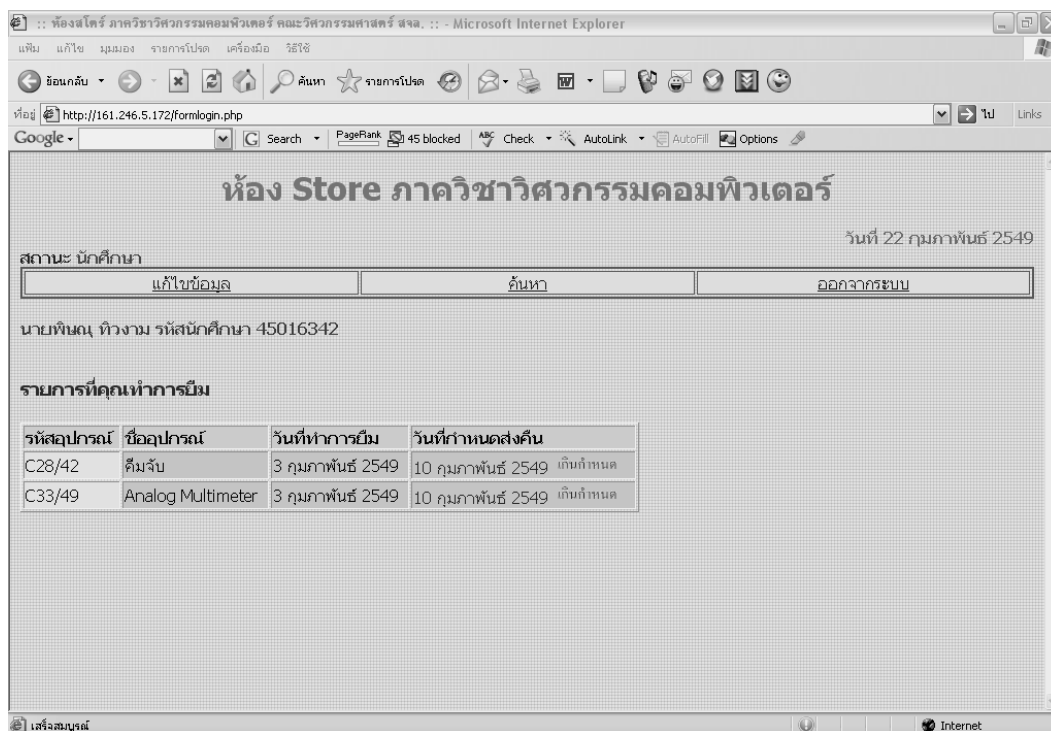
4.2 ระบบกับประสิทธิภาพการใช้งาน

การทดสอบการใช้งานของระบบนั้นทำการทดสอบเรียงตามระบบในโปรแกรม กรณีนี้ขอยกตัวอย่างใน สถานะนักศึกษา



รูปที่ 4-1 หน้าจอ Login

- เริ่มต้นด้วยการล็อกอิน การใช้งานเป็นปกติ คือ ใส่ User Password และกดปุ่ม Login เน้นการใช้งานที่ง่าย และสะดวกแก่ผู้ใช้งาน



รูปที่ 4-2 หน้าจอหลัก

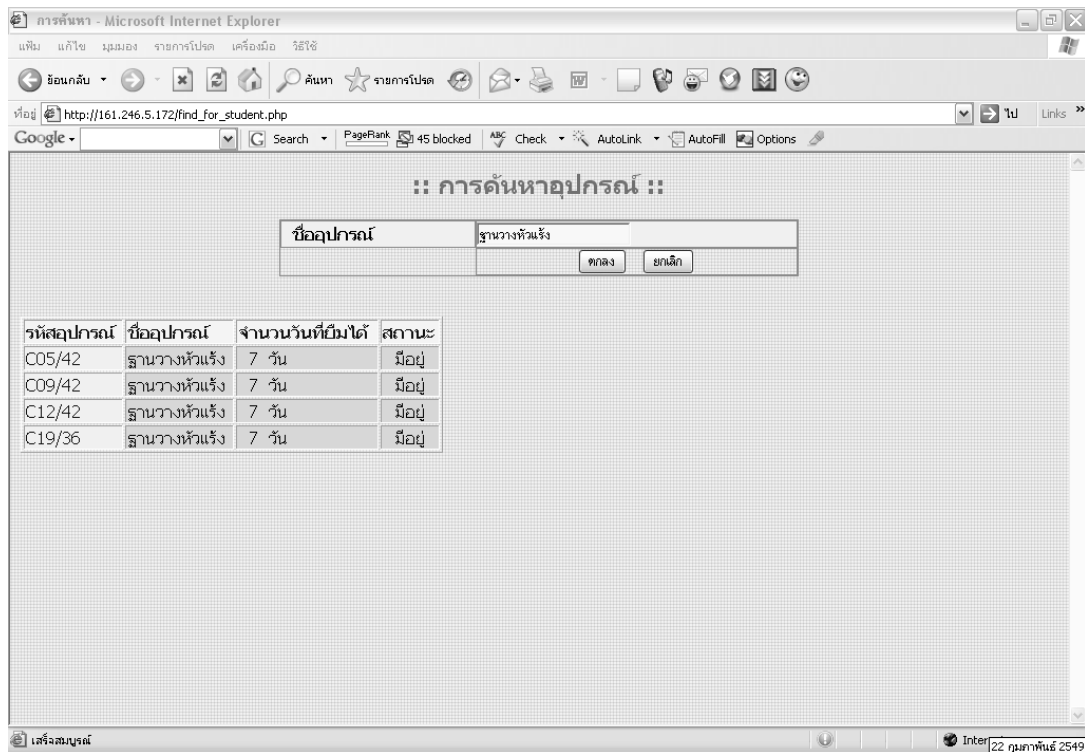
- หน้าจอหลัก จะมีส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ สถานะของผู้ใช้งาน วันที่ปัจจุบัน เมนูใช้งาน ทั้งนี้ เมนูหลักจะขึ้นอยู่กับระดับสถานะผู้ใช้งานว่าเป็นผู้ ใช้งานระดับใด ถ้ามี ระดับที่สูงขึ้นก็จะมี ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้เพิ่มสูงขึ้นตามไป รายการที่ทำการยืมจะบอกให้ผู้ใช้งาน ทราบว่า ผู้ใช้งาน ได้ยืมอุปกรณ์รายการใดไว้บ้าง และแต่ละรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ยืม เช่น รหัส ชื่ออุปกรณ์ วันที่ยืม และวันที่กำหนดคืน ถ้าเกินกำหนด ก็จะมีระบบเตือนเป็นตัวอักษรกระพริบ แจ้งให้ทราบว่า “เกินกำหนด”

The screenshot shows a web browser window with the title "แก้ไขข้อมูลนักศึกษา :: - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://161.246.5.172/Edit_for_Student". The page content is a form titled "แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ::". The form contains the following fields:

ID	49000002
Username	student
ชื่อ - นามสกุล	นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ	คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เบอร์โทรศัพท์	0-2123-4567
E-mail	student@kmitl.ac.th
รหัสใหม่*	
รหัสใหม่ อีกครั้ง*	
ตกลง ยกเลิก	

รูปที่ 4-3 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะกำหนดให้สามารถแก้ไข รายละเอียดในส่วนที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ E-mail โดยช่องรหัสผ่านจะต้องใส่ให้ตรงกันทั้งสองช่อง จึงจะสามารถให้เปลี่ยนแปลง รหัสผ่าน ได้ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในหน้าเดียว เพื่อความสะดวกของ ผู้ใช้



รูปที่ 4-4 หน้าค้นหาอุปกรณ์

- การค้นหาซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทุกระดับใช้งานได้ แต่ขอบเขตการค้นหาจะต่างกันตามระดับผู้ใช้งาน

4.3 ความปลอดภัยของข้อมูล

เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัย จุดที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะแบ่งออก 2 แบบ คือ แบบแรก คือ ผู้ที่มีความประสงค์ให้ระบบใช้งาน ไม่ได้ แบบที่สอง คือ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้น การป้องกันสำคัญที่ต้องกำหนดนโยบายไม่ให้ใช้โปรแกรมอื่นๆ ในวินโดวส์ ช่องทางในการโจมตีก็จะมีมากมายต้องสืบเปลี่ยนในการซื้ออุปกรณ์ หรือโปรแกรมป้องกันอีก ส่วนที่สองนั้น ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการพิมพ์